

APUNTE 1

Fundamentos eléctricos aplicados a sistemas fotovoltaicos

Tensión, corriente, resistencia, potencia, energía y seguridad en la medición

IDEA CENTRAL: La Ley de Ohm es nuestra brújula: permite relacionar las magnitudes, anticipar resultados y comprobar si una medición tiene sentido.

1. ¿Qué debe comprender un instalador?

El valor del instalador no reside únicamente en “colocar paneles”. Su tarea exige interpretar datos de placa, reconocer qué magnitud está midiendo, prever el comportamiento del circuito y actuar con un procedimiento seguro.

En esta primera etapa no buscamos memorizar una lista de fórmulas. Buscamos entender qué pregunta responde cada magnitud y cómo se conecta con una instalación real.

- ¿Hay diferencia de potencial disponible? → tensión.
- ¿Cuánta carga eléctrica circula? → corriente.
- ¿Qué se opone al paso de la corriente? → resistencia.
- ¿Con qué ritmo se entrega o consume energía? → potencia.
- ¿Cuánto se produjo o consumió durante un tiempo? → energía.

2. Las magnitudes fundamentales

Magnitud	Símbolo	Unidad	Interpretación práctica
Tensión	V	volt (V)	La “presión eléctrica” o diferencia de potencial entre dos puntos.
Corriente	I	ampere (A)	Cantidad de carga eléctrica que circula por el circuito.
Resistencia	R	ohm (Ω)	Oposición que presenta un material o carga al paso de corriente.
Potencia	P	watt (W)	Rapidez con la que se genera, transfiere o consume energía.
Energía	E	Wh / kWh	Potencia acumulada durante un período de tiempo.

3. Ley de Ohm: la brújula del circuito

La Ley de Ohm vincula tensión, corriente y resistencia. Si conocemos dos valores, podemos calcular el tercero:

FÓRMULA BASE: $V = I \times R$ | $I = V \div R$ | $R = V \div I$

Lectura práctica:

Ejemplo sencillo

Una carga de 12Ω se conecta a 24 V. La corriente esperada será:

CÁLCULO: $I = 24 \text{ V} \div 12 \Omega = 2 \text{ A}$

Antes de medir, el instalador ya tiene una referencia: espera un valor cercano a 2 A. Si el instrumento indica algo muy diferente, debe detenerse y revisar circuito, conexiones, escala y condiciones de medición.

4. Potencia eléctrica

La potencia expresa la velocidad con la que se entrega o consume energía. En corriente continua, para un análisis básico:

POTENCIA: $P = V \times I$

Ejemplo fotovoltaico guiado

Si un módulo o fuente trabaja a 24 V y entrega 5 A:

CÁLCULO: $P = 24 \text{ V} \times 5 \text{ A} = 120 \text{ W}$

Los 120 W describen una condición instantánea de funcionamiento. No indican por sí solos cuánta energía se producirá durante el día.

5. Potencia no es energía

Esta diferencia es central. La potencia es instantánea; la energía incorpora el tiempo:

ENERGÍA: $E = P \times t$

Si el equipo anterior mantiene 120 W durante 3 horas:

CÁLCULO: $E = 120 \text{ W} \times 3 \text{ h} = 360 \text{ Wh} = 0,36 \text{ kWh}$

Concepto	Pregunta que responde	Ejemplo
Potencia	¿Cuánto está entregando o consumiendo ahora?	120 W
Energía	¿Cuánto entregó o consumió durante un tiempo?	360 Wh en 3 h

6. Unidades y conversiones útiles

- 1 kW = 1.000 W
- 1 kWh = 1.000 Wh
- Para pasar de W a kW, dividir por 1.000.
- Para pasar de Wh a kWh, dividir por 1.000.

ATENCIÓN: kW indica potencia. kWh indica energía. No son unidades equivalentes.

7. Del panel a la utilización de la energía

En un sistema fotovoltaico conectado a red, el recorrido funcional básico puede leerse así:

RECORRIDO: Módulo fotovoltaico → corriente continua (DC) → protecciones DC → inversor → corriente alterna (AC) → protecciones AC → cargas y/o red

El módulo genera electricidad en corriente continua cuando recibe luz. El inversor convierte esa energía en corriente alterna compatible con la instalación. Las protecciones, conductores, conexiones y mediciones deben corresponder al lado del sistema en el que se trabaja.

Corriente continua y corriente alterna

- En DC, la polaridad positiva y negativa debe respetarse.
- En AC, el inversor entrega una señal compatible con la red y, en sistemas on-grid, se sincroniza con ella.
- Las protecciones para DC y AC no deben considerarse intercambiables sin verificar sus especificaciones.

8. Medir también es una decisión de seguridad

Antes de conectar un instrumento, hay que conocer qué magnitud se espera medir y cuál podría ser su valor aproximado. Después se seleccionan la función, los bornes y el rango adecuados.

Secuencia mínima antes de medir

- Identificar si el punto pertenece al lado DC o AC.
- Definir la magnitud: tensión, corriente, resistencia o continuidad.
- Estimar el valor esperado y verificar que el instrumento sea apto.
- Seleccionar función, bornes y rango correctos.
- Comprobar el estado de puntas, cables y elementos de protección personal.
- Medir, interpretar el resultado y documentar.

ADVERTENCIA: Abrir o desconectar el lado AC no garantiza ausencia de tensión en el lado DC. Mientras los módulos reciben luz, el generador fotovoltaico puede permanecer energizado. Seccionamos, bloqueamos, esperamos, medimos y verificamos.

9. Errores conceptuales frecuentes

- Confundir potencia (kW) con energía (kWh).
- Evaluar un circuito solamente por la presencia de tensión.
- Medir corriente colocando el instrumento como si fuera un voltímetro.
- Usar una función o borne incorrecto del multímetro.
- Suponer que todo el sistema quedó sin tensión porque se abrió la alimentación AC.
- Aceptar un resultado sin compararlo con el valor esperado.

10. Síntesis para llevarse de la clase

- La tensión impulsa; la corriente circula; la resistencia se opone.
- La Ley de Ohm relaciona V, I y R y permite anticipar comportamientos.
- La potencia se calcula con $P = V \times I$.
- La energía se calcula con $E = P \times t$.
- Potencia y energía no son lo mismo.
- En fotovoltaica, el lado DC puede seguir energizado mientras haya luz.
- Toda medición debe comenzar con una previsión y terminar con una verificación.

MÉTODO DE TRABAJO: Leer, observar, medir, explicar y volver a comprobar.

11. Bibliografía y referencias técnicas

Las fórmulas y definiciones eléctricas de este apunte son fundamentos universales. Las siguientes referencias respaldan el enfoque técnico, la terminología y los criterios generales de seguridad aplicados a instalaciones fotovoltaicas:

- International Electrotechnical Commission (IEC). IEC 60364-1:2025, Low-voltage electrical installations - Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions.
- International Electrotechnical Commission (IEC). IEC 60364-7-712:2025, Low-voltage electrical installations - Part 7-712: Requirements for special installations or locations - Solar photovoltaic (PV) power supply installations.
- International Electrotechnical Commission (IEC). IEC 62548-1:2023 + Amendment 1:2025, Photovoltaic (PV) arrays - Part 1: Design requirements.
- República Argentina. Ley 27.424, Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública, texto actualizado.
- Secretaría de Energía de la Nación. Información técnica y procedimientos del Régimen de Generación Distribuida para usuarios-generadores.

CRITERIO DE USO: Este apunte es material introductorio. Para proyectar, ejecutar o verificar una instalación deben consultarse las reglamentaciones vigentes, las exigencias de la autoridad competente, los requisitos de la distribuidora y los manuales de los fabricantes.

Referencias verificadas y actualizadas al 26 de agosto de 2026.